

**TD 2****Correction et Detection d'Erreur et Modifications de Codes en Blocs**

Objectif du TD : On se propose dans ce TD d'étudier des codes en blocs, leurs performances lorsqu'ils sont utilisés sur un canal BEC ou sur un canal BSC, et des modifications courantes.

Exercice 1

Soit le code systématique $\mathcal{C}$ défini par les équations de parité suivantes :

$$\begin{aligned}r_1 &= d_1 + d_3 \\r_2 &= d_1 + d_2 + d_3 \\r_3 &= d_1 + d_2 \\r_4 &= d_2 + d_3\end{aligned}$$

où $[d_1, d_2, d_3]$ sont les bits d'informations et $[r_1, r_2, r_3, r_4]$ sont les bits de parité (bits de redondance) d'un mot de code. Un mot de code s'écrit donc $[d_1, d_2, d_3, r_1, r_2, r_3, r_4]$.

1. Donner la longueur n , la dimension k et le rendement r du code $\mathcal{C}$.
2. Trouver la matrice génératrice et la matrice de contrôle de parité de $\mathcal{C}$.
3. Trouver la distance minimale $d_{\min}$ de $\mathcal{C}$.
4. Ce code est utilisé sur un canal à effacement. Combien d'effacements ce code peut-il remplir ?
5. Ce code est utilisé sur un canal binaire symétrique. Combien d'erreurs peut-il corriger ?
6. En supposant qu'il y a une seule erreur à la i -ème position, pour $i = 1, \dots, 7$, donner tous les syndromes possibles.
De même pour le cas qu'il y a deux erreurs consécutives aux positions i et $i + 1$, pour $i = 1, \dots, 6$.
Comparer tous ces syndromes. Que constatez vous ?
7. Utiliser la question 6. pour proposer un algorithme de décodage qui corrige toutes les configurations d'une seule erreur et toutes les configurations de deux erreurs consécutives.
8. Est-il possible de trouver un algorithme de décodage qui corrige toutes les configurations avec deux erreurs ?

Exercice 2

On se propose d'étudier des modifications qu'on peut effectuer sur un code correcteur d'erreur en bloc. On considère 3 modifications du code en bloc $\mathcal{C}(6, 3)$ de matrice génératrice

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. *Code étendu* : Afin de construire un code étendu à partir du code $\mathcal{C}$, nous rajoutons un bit de parité (de redondance) à tous les mots de code. Ce bit de parité est tel que $c_7 = \sum_{i=1}^6 c_i$.

- 1.1 Donner la matrice H et calculer la distance minimale de $\mathcal{C}$.
 - 1.2 Donner les paramètres n et k du code étendu $\mathcal{C}_E$.
 - 1.3 Donner la matrice de parité H_E du code étendu en partant de la matrice de parité H de $\mathcal{C}$ (Rappel : tout mot de code $\mathbf{c} \in \mathcal{C}_E$ vérifie $\mathbf{c} \cdot H_E^T = 0$).
 - 1.4 Écrire H_E sous forme systématique et déduire la matrice génératrice du code étendu.
 - 1.5 Est-ce que étendre le code permet d'augmenter la distance minimale ?
2. *Code rallongé* : Afin de construire un code rallongé à partir du code $\mathcal{C}$, nous rajoutons un bit aux mots d'information et un bit aux mots de code.
 - 2.1 Donner les paramètres n et k du code rallongé $\mathcal{C}_R$.
 - 2.2 Le rallongement du code revient à faire quelle opération sur la matrice de parité H de $\mathcal{C}$?
 - 2.3 Différents choix du bit ajouté aux mots de code donnent lieu à différents codes rallongés ayant différentes matrices de contrôle de parité et différentes distances minimales. Donner la matrice de contrôle de parité du code rallongé avec la meilleure d_{min} .
 3. *Code expurgé* : Afin de construire un code expurgé à partir du code $\mathcal{C}$, nous allons considérer un sous ensemble de mots de code de $\mathcal{C}$ que nous allons raccourcir.
 - 3.1 Nous ne considérons que les mots d'information ayant le premier bit égal à 0, donner le sous ensemble $\mathcal{S}$ des mots de code de $\mathcal{C}$ correspondant.
 - 3.2 Le code étant sous forme systématique et connaissant le premier bit d'information, comment peut-on raccourcir les mots de codes de $\mathcal{S}$ sans changer la distance minimale d_{min} ?
 - 3.3 Proposer une méthode pour décoder le code expurgé en utilisant le décodage de $\mathcal{C}$.